Практическая работа 18

Тема: Классы эквивалентности и граничные условия

Цель: изучить технику составления тест-кейсов

В данной главе мы рассмотрим примеры упомянутых ранее техник тестирования на основе **классов эквивалентности** и **граничных условий**. Если уточнить определения, получается:

Класс эквивалентности (equivalence class) — набор данных, обрабатываемых одинаковым образом и приводящих к одинаковому результату.

Граничное условие (border condition, boundary condition) — значение, находящееся на границе классов эквивалентности.

Иногда под классом эквивалентности понимают набор тест-кейсов, полное выполнение которого является избыточным. Это определение не противоречит предыдущему, т.к. показывает ту же ситуацию, но с другой очки зрения.

В качестве пояснения идеи рассмотрим тривиальный пример. Допустим, нам нужно протестировать функцию, которая определяет, корректное или некорректное имя ввёл пользователь при регистрации.

Требования к имени пользователя таковы:

- От трёх до двадцати символов включительно.

- Допускаются цифры, знак подчёркивания, буквы английского алфавита в верхнем и нижнем регистрах.

Если попытаться решить задачу «в лоб», нам для позитивного тестирования придётся перебрать все комбинации допустимых символов длиной [3, 20] (это 18-разрядное 63-ричное число, т.е. 2.4441614509104E+32). А негативных тест-кейсов здесь и вовсе будет бесконечное количество, ведь мы можем проверить строку длиной в 21 символ, 100, 10000, миллион, миллиард и т.д.

Представим графически классы эквивалентности относительно требований к длине (см. рисунок 1).

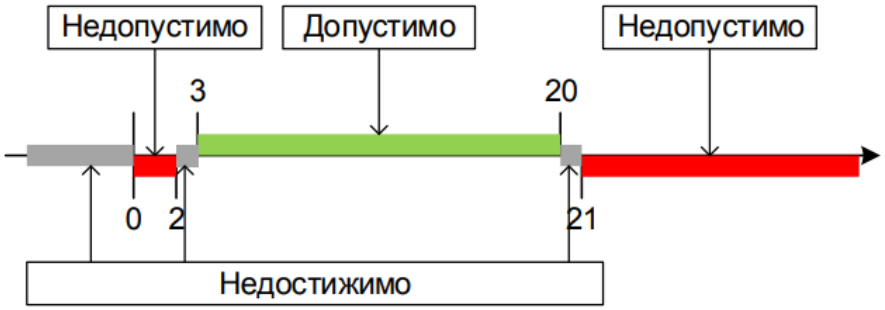

Рисунок 1. Классы эквивалентности для значений длины имени пользователя

Поскольку для длины строки невозможны дробные и отрицательные значения, мы видим три недостижимых области, которые можно исключить, и получаем окончательный вариант (см. рисунок 2).

Мы получили три класса эквивалентности:

[0, 2] — недопустимая длина;

[3, 20] — допустимая длина;

[21, ∞] — недопустимая длина.

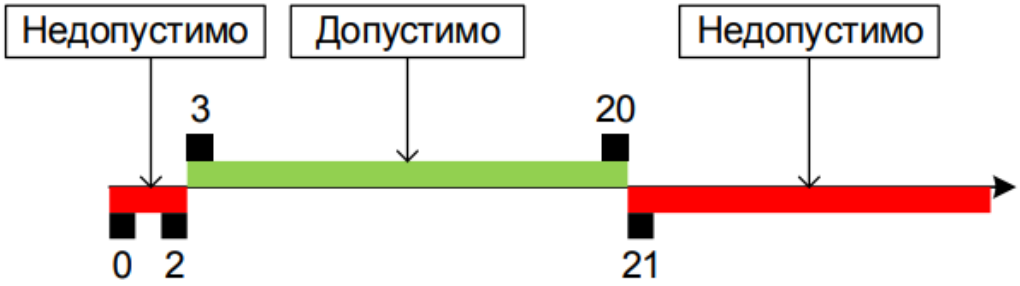

Рисунок 2. Итоговое разбиение на классы эквивалентности значений длины имени пользователя

Обратите внимание, что области значений [0, 2] и [21, ∞] относятся к разным классам эквивалентности, т.к. принадлежность длины строки к этим диапазонам проверяется отдельными условиями на уровне кода программы. Граничные условия уже отмечены на рисунке 2 — это 2, 3, 20 и 21. Значение 0 тоже стоит включить в этот набор на всякий случай, т.к. в программировании ноль, NULL, нулевой байт и т.п. исторически являются «опасными значениями».

В итоге мы получаем следующий набор входных данных для тест-кейсов (сами символы для составления строк можно выбирать из набора допустимых

символов случайным образом, но желательно учесть все типы символов, т.е. буквы в обоих регистрах, цифры, знак подчёркивания).

Таблица 1. Значения входных данных для тест-кейсов (реакция на длину имени пользователя)

	Позитивные тест-кейсы		Негативные тест-кейсы		
Значение	AAA	123_zzzzzzzzzzzzzzzz	AA	Пустая строка	1234_zzzzzzzzzzzzzzzz
Пояснение	Строка минимальной допустимой длины	Строка максимальной допустимой длины	Строка недопустимой длины по нижней границе	Строка недопустимой длины, учтена для надёжности	Строка недопустимой длины по верхней границе

Замечание: Здесь мы видим ярчайший пример случая, в котором тестирование по методу белого ящика сильно облегчило бы нам жизнь. Если бы мы видели, как в коде приложения реализована проверка на допустимые и недопустимые символы, мы могли бы подобрать очень показательные значения входных данных.

Осталось решить вопрос с недопустимыми символами. Поделим символы на недопустимые и допустимые, а последние, в свою очередь, — на группы (см. рисунок 3).

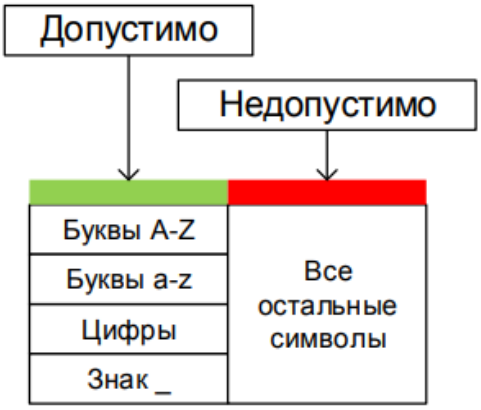

Рисунок 3. Классы эквивалентных допустимых и недопустимых символов

Интересующие нас комбинации допустимых символов (с представителями всех групп) мы уже учли при проверке реакции приложения на имена пользователя допустимых и недопустимых длин, потому остаётся учесть только вариант с допустимой длиной строки, но недопустимыми символами (которые можно выбирать случайным образом из

соответствующего набора). В таблицу 1 добавим одну колонку и получим таблицу 2.

Таблица 2. Значения всех входных данных для тест-кейсов (реакция на длину имени пользователя и недопустимые символы)

	Позитивные тест-кейсы		Негативные тест-кейсы			
Значение	AAA	123_zzzzzzzzzzzzzzzz	AA	Пустая строка	1234_zzzzzzzzzzzzzzzz	#$%
Пояснение	Строка минимальной допустимой длины	Строка максимальной допустимой длины	Строка недопустимой длины по нижней границе	Строка недопустимой длины, учтена для надёжности	Строка недопустимой длины по верхней границе	Строка допустимой длины, недопустимые символы

Задание: применить технику разбиения на классы эквивалентности при составлении тест-кейсов в предыдущей практической работе (позитивные и негативные тест-кейсы).